

FAQ: Pensamento lógico aristotélico para programação

Guia para iniciantes, com exemplos em C e Java

1. O que é lógica aristotélica?

É o método de raciocínio criado por Aristóteles para ordenar o pensamento: partir de afirmações claras e chegar a conclusões válidas. O computador não "entende" nada, ele apenas segue regras exatas, e essa lógica ajuda a pensar do mesmo jeito.

2. Por que isso importa para programar?

Programar é explicar um problema em passos tão claros que uma máquina consiga executá-los. Quem organiza bem o raciocínio escreve código com menos erros, seja em C, em Java ou em qualquer outra linguagem.

3. Quais são os três princípios básicos?

- **Identidade:** uma coisa é ela mesma. Uma variável guarda um valor até alguém alterá-lo.

C e Java

```
int idade = 18;
// idade vale 18 até que o programa mude isso
```

- **Não contradição:** algo não pode ser verdadeiro e falso ao mesmo tempo. Uma condição não pode exigir "maior que 10" e "menor que 5" juntas.

C e Java

```
if (n > 10 && n < 5) {
    // nunca executa: a condição é uma contradição
}
```

- **Terceiro excluído:** ou é verdadeiro ou é falso, não existe meio-termo. É a base do tipo booleano.

C

```
#include <stdbool.h>

bool maior = (idade >= 18); // true ou false
```

Java

```
boolean maior = idade >= 18; // true ou false
```

4. O que é um silogismo?

É um raciocínio em três partes: duas premissas e uma conclusão.

- Premissa 1: todo número par é divisível por 2.
- Premissa 2: 8 é um número par.
- Conclusão: logo, 8 é divisível por 2.

No código, a regra geral vira uma condição e o caso concreto vira uma variável:

C

```
#include <stdio.h>

int main(void) {
    int n = 8;
    if (n % 2 == 0) {
        printf("%d e divisivel por 2\n", n);
    }
    return 0;
}
```

Java

```
public class Silogismo {
    public static void main(String[] args) {
        int n = 8;
        if (n % 2 == 0) {
            System.out.println(n + " e divisivel por 2");
        }
    }
}
```

5. Como a lógica aparece no código?

Cada ideia lógica tem um símbolo correspondente. Em C e Java a maior parte é igual; as diferenças ficam em booleanos e textos.

Ideia lógica	C	Java
"Se... então..."	if (cond) { }	if (cond) { }
"Caso contrário"	else { }	else { }
"E"	&&	&&
"Ou"		
"Não"	!	!
Verdadeiro / falso	bool (stdbool.h)	boolean
Textos são iguais?	strcmp(a, b) == 0	a.equals(b)

6. Como organizo meu pensamento antes de codar?

1. Defina o problema com palavras simples.
2. Liste os dados de entrada e o resultado esperado.
3. Escreva as regras como "se... então...".
4. Monte os passos em ordem num rascunho em português (pseudocódigo).
5. Só depois traduza para a linguagem.

Exemplo: "Só maiores de 18 anos entram na festa."

Pseudocódigo

1. Ler a idade
2. Se idade >= 18, mostrar "Entrada liberada"
3. Caso contrário, mostrar "Entrada proibida"

C

```
#include <stdio.h>

int main(void) {
    int idade;
    printf("Idade: ");
    scanf("%d", &idade);

    if (idade >= 18) {
        printf("Entrada liberada\n");
    } else {
        printf("Entrada proibida\n");
    }
    return 0;
}
```

Java

```
import java.util.Scanner;

public class Festa {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner in = new Scanner(System.in);
        System.out.print("Idade: ");
        int idade = in.nextInt();

        if (idade >= 18) {
            System.out.println("Entrada liberada");
        } else {
            System.out.println("Entrada proibida");
        }
    }
}
```

7. Por que meu código dá erro mesmo "parecendo certo"?

Quase sempre há uma premissa errada ou uma contradição escondida. Pergunte-se: o que eu assumi que é verdade? Isso vale em todos os casos? Dois erros clássicos de iniciantes:

a) Confundir = com ==. O primeiro atribui um valor; o segundo compara. Em C, o erro compila e a condição fica sempre verdadeira. Em Java, o compilador avisa.

C

```
int x = 3;
if (x = 5) {           // atribui 5 a x; sempre verdadeiro!
    printf("entrou\n");
}
```

Java

```
int x = 3;
if (x = 5) {           // erro de compilação: int não é boolean
}
```

b) Premissa errada sobre números. Dividir dois inteiros descarta a parte decimal. Se a média de 7 e 8 deveria ser 7,5, a premissa "a divisão dá o valor exato" está errada.

C e Java

```
int media = (7 + 8) / 2;           // resultado: 7
double media2 = (7 + 8) / 2.0;    // resultado: 7.5
```

8. Preciso saber matemática ou filosofia?

Não. O que se pede é clareza: definir bem os termos, separar o que é verdadeiro do que é falso e seguir os passos em ordem.

9. Como treinar?

Resolva problemas do dia a dia em passos e pergunte "e se...?" em cada um. Depois, traduza para C ou Java:

- Como saber se um número é par ou ímpar?
- Como saber se um aluno está aprovado (média maior ou igual a 7)?
- Como saber se um ano é bissexto?
- Como decidir se alguém pode tirar carteira de motorista (idade e documento)?